

SHOW ME THE MATH: Como os Processos Estocásticos Destroem a Ilusão de Jackpot

Ana Sofia Mesquita
up202207295@fc.up.pt

Inês Fontes
up202207403@fc.up.pt

Inês Ribeiro
up202207958@fc.up.pt

Abstract—Este trabalho analisa o jogo radiofónico *Show Me The Money* através de Cadeias de Markov absorventes e Processos Estocásticos em tempo discreto. O objetivo é estudar matematicamente a probabilidade de ganhar e o valor esperado do lucro de um participante em função do número de mensagens enviadas.

I. INTRODUÇÃO

O concurso radiofónico *Show Me The Money*, da Rádio Comercial, baseia-se num sistema de prémios monetários associado a probabilidades reduzidas de vitória, criando nos participantes uma forte percepção de oportunidade financeira.

Neste trabalho, o jogo é modelado através de Processos Estocásticos, utilizando Cadeias de Markov absorventes em tempo discreto para descrever matematicamente o percurso de um participante ao longo do concurso. Para o efeito, o estudo foca-se na modelação do jogo e na construção da sua matriz de transição associada, permitindo calcular as probabilidades de absorção e os tempos médios até ao fim do jogo. Analisa-se ainda o valor esperado do ganho líquido para determinar a estratégia ótima em função do número de mensagens enviadas, avaliando até que ponto compensa assumir o risco financeiro e contrastando a percepção de lucro com a probabilidade real de vitória. Adicionalmente, os resultados teóricos obtidos via abordagem matricial serão validados computacionalmente através do desenvolvimento de uma Simulação de Monte Carlo.

II. DESCRIÇÃO DO JOGO

O *Show Me The Money* é um concurso da Rádio Comercial baseado num sistema de participação por mensagem. Para participar, os ouvintes enviam uma ou mais mensagens para o número associado ao concurso, ficando habilitados a serem selecionados aleatoriamente pela rádio.

Após a seleção, o participante recebe uma chamada telefónica em direto. Caso atenda, deve dizer imediatamente a frase “Show Me The Money” avançando para a fase final do jogo, onde escolhe uma entre quatro caixas com prémios monetários diferentes.

O funcionamento do jogo pode assim ser dividido em várias etapas sucessivas: envio da mensagem, seleção do participante, atendimento da chamada, validação da frase e escolha da caixa de prémio.

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Processos Estocásticos

Um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias definidas num espaço de probabilidade indexadas no tempo (ou no espaço).

B. Cadeias de Markov

Uma Cadeia de Markov é um processo estocástico em que a evolução futura depende apenas do estado atual.

Matematicamente,
$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

As probabilidades de transição são organizadas numa matriz $P = (p_{ij})$, onde cada elemento p_{ij} representa a probabilidade de transitar do estado i para o estado j .

No jogo estudado, a etapa seguinte depende apenas do estado atual do participante, o que justifica a utilização de uma Cadeia de Markov.

C. Cadeias de Markov Absorventes

Uma Cadeia de Markov diz-se absorvente quando possui estados absorventes, isto é, estados que, uma vez atingidos, não podem ser abandonados. Matematicamente, um estado é absorvente se $p_{ii} = 1$.

No presente modelo, os estados associados ao fim do jogo e aos prémios correspondem a estados absorventes.

D. Matriz de Transição

A matriz de transição pode ser escrita na forma canónica [1]:

$$P = \begin{bmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

onde:

- Q representa as probabilidades de transição entre estados transientes;
- R representa as probabilidades de transição de estados transientes para estados absorventes;
- I é a matriz identidade associada aos estados absorventes;
- 0 é uma matriz nula, indicando que não existem transições de estados absorventes para estados transientes.

E. Matriz Fundamental

A matriz fundamental é dada por [1]: $F = (I - Q)^{-1}$

Cada elemento f_{ij} representa o número esperado de visitas ao estado j , partindo do estado i , antes da absorção. A partir desta, é possível calcular o número esperado de etapas do jogo antes do fim do processo.

F. Matriz de Absorção

A matriz de probabilidades de absorção é dada por [1]:

$$B = FR$$

Cada elemento b_{ij} representa a probabilidade de um processo iniciado no estado transiente i ser eventualmente absorvido no estado absorvente j .

No contexto do concurso, esta matriz permite determinar a probabilidade de um participante terminar em cada um dos possíveis resultados finais do jogo.

IV. MODELAÇÃO MATEMÁTICA

A. Definição dos Estados

Para modelar o funcionamento do concurso, cada etapa do jogo foi representada por um estado de uma Cadeia de Markov absorvente.

O espaço de estados considerado é:

$$S = \{M, P, D, \bar{P}, \bar{D}, C1, C2, C3, C4\}$$

onde:

- M : o jogador enviou mensagem para participar;
- P : o jogador participa no jogo, isto é, foi selecionado e atendeu a chamada;
- $\bar{P}$: o jogador não participa no jogo;
- D : o jogador disse corretamente a frase “Show Me The Money”;
- $\bar{D}$: o jogador não disse corretamente a frase;
- $C1, C2, C3, C4$: estados associados às caixas com prêmios monetários, representadas respetivamente pelas cores vermelho, azul ciano, amarelo e azul escuro.

Os estados M , P e D são estados transientes, enquanto os restantes são estados absorventes.

B. Cadeia de Markov Associada ao Jogo

A Figura 1 representa a cadeia de Markov utilizada para descrever o percurso probabilístico de um participante ao longo do concurso.

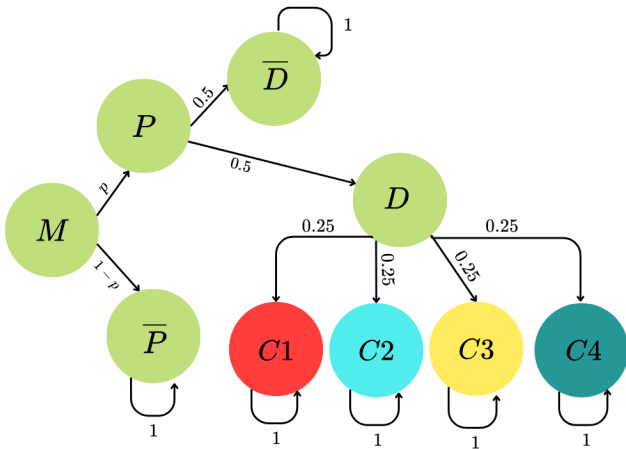


Fig. 1. Cadeia de Markov associada ao jogo Show Me The Money.

As transições entre estados representam as diferentes possibilidades ao longo do jogo, sendo associadas a probabilidades

de transição dependentes do comportamento do participante e do funcionamento do concurso.

C. Probabilidades de Transição

Considere N o número total de mensagens enviadas e n o número de mensagens enviadas por um participante.

A probabilidade de o jogador participar no concurso é

$$p = P(M \rightarrow P) = \frac{n}{N}a$$

onde a representa a probabilidade de atender a chamada. Assim,

$$P(M \rightarrow \bar{P}) = 1 - p$$

Considere-se que a probabilidade de dizer corretamente a frase é $P(P \rightarrow D) = 0.5$, enquanto a probabilidade de errar é $P(P \rightarrow \bar{D}) = 0.5$.

Após acertar a frase, o participante escolhe uma das quatro caixas de prémio com igual probabilidade:

$$P(D \rightarrow C_i) = 0.25, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

D. Matriz de Transição

Neste modelo, a matriz de transição é dada por:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & p & 0 & 1-p & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cada linha da matriz soma 1, garantindo que a matriz representa uma distribuição válida de probabilidades.

E. Forma Canónica

Separando os estados transientes dos estados absorventes, a matriz de transição pode ser escrita na forma canónica [1]:

$$P = \begin{bmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

No presente modelo,

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 1-p & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \end{bmatrix}$$

e I representa a matriz identidade 6×6 , associada aos estados absorventes.

F. Matriz Fundamental

A matriz fundamental da cadeia é definida por [1]:

$$F = (I - Q)^{-1}$$

Neste modelo, obtém-se:

$$F = \begin{bmatrix} 1 & p & 0.5p \\ 0 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

G. Probabilidades de Absorção

A matriz de probabilidades de absorção é dada por [1]:

$$B = FR$$

No presente modelo:

$$B = \begin{bmatrix} 1-p & 0.5p & 0.125p & 0.125p & 0.125p & 0.125p \\ 0 & 0.5 & 0.125 & 0.125 & 0.125 & 0.125 \\ 0 & 0 & 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \end{bmatrix}$$

A primeira linha da matriz B corresponde ao estado inicial M , isto é, ao momento em que o participante envia mensagem para o concurso.

Assim, os elementos da primeira linha representam as probabilidades finais de um jogador:

$$B_{(M)} = (1-p, 0.5p, 0.125p, 0.125p, 0.125p, 0.125p)$$

onde:

- $1-p$ representa a probabilidade de o jogador não participar no concurso;
- $0.5p$ representa a probabilidade de participar mas errar a frase;
- $0.125p$ representa a probabilidade de ganhar cada uma das quatro caixas de prémio.

A probabilidade total de ganhar um prémio é dada por:

$$P(\text{ganhar}) = 0.5p$$

uma vez que corresponde à soma das probabilidades associadas às quatro caixas.

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para quantificar os cenários reais a que um jogador se expõe, estabeleceu-se como probabilidade de atendimento da chamada telefónica $a = 0.9$ (ou seja, assume-se que em 90% das vezes o concorrente selecionado está contactável e atende a rádio). Adicionalmente, manteve-se o pressuposto de que o participante tem 50% de hipótese de acertar na frase correta ($P(P \rightarrow D) = 0.5$) e que o custo de submissão de cada mensagem é de 1.85€ (valor bruto com IVA incluído). Os prémios em disputa nas quatro caixas foram parametrizados de acordo com a estrutura habitual do concurso: 1.000€ (C4), 2.000€ (C1), 5.000€ (C2) e 20.000€ (C3), gerando um valor esperado por caixa de $E[V_{\text{caixa}}] = 7.000$.

Para avaliar o comportamento económico do jogo do ponto de vista do ouvinte, fixou-se a participação individual em uma única mensagem própria ($n = 1$), permitindo isolar o impacto direto que o volume total de mensagens enviadas a nível nacional (N) exerce sobre a viabilidade financeira da decisão de jogar.

Antes de analisar cenários gerais do concurso, determinou-se o número máximo de mensagens totais N para o qual o jogador possa vir a ter lucro. A participação apenas é vantajosa quando o ganho líquido esperado é positivo ($E[G_{\text{liq.}}] > 0$). Assim, $E[G_{\text{liq.}}] = 0$ corresponde ao caso em que o participante não obtém nem lucro nem prejuízo esperado, ou seja, é o ponto de equilíbrio.

A partir da primeira linha da matriz de absorção B , foi possível deduzir analiticamente o valor crítico de N , obtendo-se: $N^* \approx 1702$.

Isto significa que, até aproximadamente 1702 mensagens enviadas no total, o valor esperado do jogador permanece positivo. A partir de 1703 mensagens, o ganho esperado torna-se negativo, e portanto, pelo ponto de vista matemático, deixa de compensar participar no concurso.

A tabela seguinte apresenta a evolução do lucro esperado do jogador e do lucro médio da rádio em função do número total de mensagens enviadas.

N	P(Jackpot) %	E[V bruto] €	E[G liq.] €	E[Rádio] €	Decisão
50	0.225000	63.0000	61.1500	-3057.5000	✓ JOGAR
100	0.112500	31.5000	29.6500	-2965.0000	✓ JOGAR
250	0.045000	12.6000	10.7500	-2687.5000	✓ JOGAR
500	0.022500	6.3000	4.4500	-2225.0000	✓ JOGAR
750	0.015000	4.2000	2.3500	-1762.5000	✓ JOGAR
1000	0.011250	3.1500	1.3000	-1300.0000	✓ JOGAR
1500	0.007500	2.1000	0.2500	-375.0000	✓ JOGAR
1702	0.006610	1.8508	0.0008	-1.3000	✓ JOGAR
1703	0.006606	1.8497	-0.0003	0.5500	X não jogar
2000	0.005625	1.5750	-0.2750	550.0000	X não jogar
2375	0.004737	1.3263	-0.5237	1243.7500	X não jogar
3000	0.003750	1.0500	-0.8000	2400.0000	X não jogar
5000	0.002250	0.6300	-1.2200	6100.0000	X não jogar
10000	0.001125	0.3150	-1.5350	15350.0000	X não jogar
50000	0.000225	0.0630	-1.7870	89350.0000	X não jogar

Fig. 2. Indicadores financeiros do concurso em função de N , para $n = 1$.

A Figura 3 ilustra esta dinâmica. Observa-se que o ganho esperado do participante decresce com o aumento de N , anulando-se no ponto crítico $N^* = 1702$. Em contrapartida, o ganho médio da rádio cresce aproximadamente de forma linear com o número total de mensagens enviadas.

Para $N < N^*$, a estação apresenta valor esperado negativo, uma vez que a receita obtida através das mensagens ainda não compensa o custo médio esperado dos prémios atribuídos, dado por:

$$a \cdot 0.5 \cdot E[V_{\text{caixa}}] = 3150$$

Deste modo, o valor N^* corresponde simultaneamente ao ponto de equilíbrio do participante e da própria rádio.

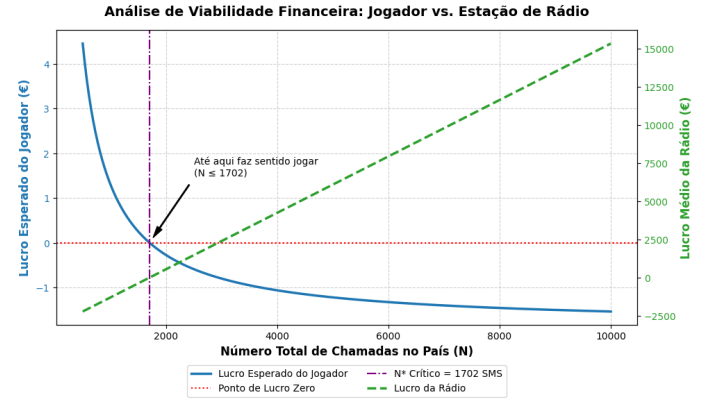


Fig. 3. Lucro esperado do participante e da rádio em função de N , com o limiar $N^* = 1702$ assinalado.

Para analisar a influência do número de mensagens enviadas pelo participante, considerou-se um cenário com apenas $N = 50$ mensagens totais no concurso, variando o número de mensagens enviadas entre 1 e 10.

A Tabela 1 apresenta a evolução da probabilidade de jackpot, do lucro esperado do participante e do lucro esperado da rádio para cada valor de n .

TABLE I
INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE MENSAGENS ENVIADAS NO LUCRO
ESPERADO E NA PROBABILIDADE DE JACKPOT ($N = 50$).

n	$P(\text{Jackpot})$ (%)	$E[G_{\text{liq.}}]$ (€)	$E[\text{Rádio}]$ (€)
1	0.2250	61.15	-3057.50
2	0.4500	122.30	-3057.50
3	0.6750	183.45	-3057.50
4	0.9000	244.60	-3057.50
5	1.1250	305.75	-3057.50
6	1.3500	366.90	-3057.50
7	1.5750	428.05	-3057.50
8	1.8000	489.20	-3057.50
9	2.0250	550.35	-3057.50
10	2.2500	611.50	-3057.50

Os resultados mostram que tanto a probabilidade de jackpot como o lucro esperado aumentam aproximadamente de forma linear com o número de mensagens enviadas. Por exemplo, ao enviar apenas uma mensagem, a probabilidade de jackpot é de 0.225%, com um lucro esperado de cerca de 61.15€. Já com 10 mensagens, a probabilidade aumenta para 2.25%, conduzindo a um lucro esperado de aproximadamente 611.50€.

Observa-se ainda que o lucro esperado da rádio permanece negativo neste cenário (-3057.50€), uma vez que o número total de participantes é demasiado reduzido para compensar o custo esperado dos prémios atribuídos. Assim, enquanto o valor esperado líquido permanecer positivo, a estratégia matematicamente ótima consiste em maximizar o número de mensagens enviadas, aumentando proporcionalmente a probabilidade de vitória e o ganho esperado absoluto.

Para complementar o estudo do efeito do número de mensagens próprias (n), construíram-se as superfícies tridimensionais da Figura 4, considerando $1 \leq n \leq 10$ e $100 \leq N \leq 10000$. Observa-se que, tanto a probabilidade de jackpot como o lucro esperado crescem linearmente com n , o que se explica pela proporcionalidade direta $P(\text{ganhar}) = 0.5p$. Assim, quando o valor esperado líquido é positivo ($N \leq N^*$), a estratégia ótima consiste em maximizar n ; para $N > N^*$, nenhum valor de n torna a participação rentável.

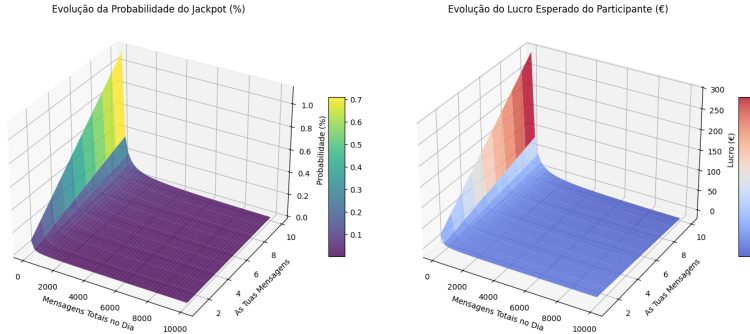


Fig. 4. Probabilidade de jackpot (%) e lucro esperado (€) em função de n e N .

Por fim, validou-se o modelo matricial através de uma Simulação de Monte Carlo com 2×10^5 iterações, para o cenário $n = 1$ e $N = 50$. Os erros relativos bastante reduzidos, observados na Tabela II, confirmam a convergência da simulação para os valores analíticos, validando a cadeia de Markov absorvente como modelo fiel do concurso.

TABLE II
COMPARAÇÃO MARKOV VS. MONTE CARLO ($n = 1$, $N = 50$).

Métrica	Markov	Monte Carlo	Erro rel.
$E[G_{\text{liq.}}]$ (€)	61.15	60.52	1.04%
$P(\text{jackpot})$ (%)	0.2250	0.2235	0.67%

Importa, contudo, ressaltar que um valor esperado positivo não implica uma elevada probabilidade de lucro. Mesmo no cenário mais favorável, fixando $n = 1$, a probabilidade de o participante ganhar qualquer prémio permanece extremamente reduzida, nunca ultrapassando aproximadamente 1%. Assim, o resultado mais provável continua a ser a perda do custo da mensagem enviada.

Além disso, o cenário considerado com apenas $N = 50$ mensagens a nível nacional corresponde a uma situação altamente improvável no contexto real do concurso, onde o número de participações tende a ser muito superior. Na prática, valores elevados de N reduzem drasticamente a probabilidade de seleção, tornando o jogo significativamente menos vantajoso para o participante.

VI. CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES

Os resultados obtidos mostram uma forte discrepância entre a perceção de oportunidade financeira criada pelo concurso e a realidade matemática do problema. Apesar da existência de prémios elevados, a probabilidade real de vitória permanece extremamente reduzida mesmo em cenários favoráveis. Desta forma, o concurso cria a chamada ilusão de jackpot: a possibilidade de ganhar grandes quantias leva os participantes a sobrevalorizar um evento cuja probabilidade de ocorrência é muito baixa.

A análise permitiu ainda identificar um ponto de equilíbrio em $N^* = 1702$ mensagens, abaixo do qual o valor esperado do participante é positivo. Contudo, em cenários realistas, onde o número de mensagens enviadas pode atingir dezenas de milhares, o ganho líquido esperado aproxima-se de -1.85€, correspondendo essencialmente à perda do custo da mensagem enviada. Verificou-se também que, para valores elevados de N , a rádio é a principal beneficiada pelo sistema, obtendo lucro esperado positivo enquanto a probabilidade de sucesso do participante se torna praticamente negligenciável.

A modelação através de Cadeias de Markov absorventes mostrou-se eficaz para ilustrar a ilusão de jackpot criada pelo concurso, permitindo calcular probabilidades de absorção, tempos médios até ao fim do processo e valores esperados de ganho. A validação computacional através de Simulação de Monte Carlo confirmou ainda os resultados analíticos obtidos matricialmente.

O modelo desenvolvido apresenta, no entanto, algumas limitações. Assumiu-se uma probabilidade de atendimento constante ($\alpha = 0.9$) e uma probabilidade fixa de acerto da frase (0.5), embora estes valores possam variar entre participantes. Além disso, o número total de mensagens N foi considerado fixo, quando na prática varia diariamente e é desconhecido para o jogador no momento da decisão.

REFERENCES

- [1] G. L. Thompson Kemeny, J. L. Snell. Introduction to finite mathematics. 1957.